



1. La venta mensuales de cierto reactivo es una variable aleatoria con distribución Normal. Tras seleccionar aleatoriamente una muestra de $n = 31$ meses, se obtiene una media de $\bar{x} = 2500$ y una cuasidesviación típica muestral de $S = 450$. Con nivel de significación del 5%, ¿hay evidencias suficientes para decir que la media poblacional no es igual a 3000? Contesta a dicha pregunta haciendo uso de la región crítica y de intervalos de confianza. ¿Y menor (o menor igual, es continua) que 2000? ¿Y mayor (o mayor igual) que 2500?
2. El propietario de una empresa sospecha que el gasto medio (asumiendo normalidad) en calefacción es superior a 550 euros mensuales. Para corroborar sus sospechas observa el gasto en 10 meses seleccionados al azar: 610, 615, 517, 575, 584, 628, 560, 543, 521. Basándose en estos datos, ¿están fundadas sus sospechas, con nivel de significación 1%?
3. Un fabricante de bombillas de bajo consumo afirma que, como máximo, el 2% de sus productos presenta algún tipo de defecto. Se analiza una muestra de 200 bombillas y resultó que 191 bombillas de las 200 no presentaron defectos. Con un nivel de significación del 1%, ¿hay evidencias suficientes para creer que dice la verdad?
4. Un partido político piensa que más del 35% de los votantes es favorable a su candidato. Para salir de dudas se encuesta a 300 personas seleccionadas al azar para conocer la proporción de votantes favorables. De los 300 encuestados, 100 se mostraron favorables al candidato. ¿Hay evidencias suficientes que corroboren lo que piensa a priori el partido político, con significación del 5%?



5. Para investigar el coeficiente intelectual medio de cierta población se propuso un test de CI a 400 personas. La media del estudio fue de 86 y la cuasidesviación típica de 10.2. ¿Hay evidencias suficientes para decir que el coeficiente intelectual medio de la población está por encima de 95? ¿Y por debajo de 110? ¿E igual a 100? Contesta a esta última pregunta haciendo uso de la región crítica y de intervalos de confianza.
6. Se desea estudiar la diferencia entre dos categorías de empleados en una empresa. La primera está formada por personas con título superior y la otra por personas que solo tienen estudios de secundaria o Bachiller. Se toma una muestra de 45 empleados de la primera categoría y una muestra de 60 de la segunda. La media de ventas (asumiendo normalidad, con $\sigma^2 = 48$) de los de la primera categoría fue de 32, mientras que la media de ventas de los de la segunda categoría (asumiendo normalidad, con $\sigma^2 = 56$) fue de 25. ¿Hay evidencias suficientes, al 5% de significación, para que la empresa priorice la contratación de empleados con estudios superiores?
7. Nos dicen que el número de asignaturas aprobadas en una determinada convocatoria universitaria sigue una distribución de Poisson. Tomamos una muestra de 60 alumnos y apuntamos en la tabla inferior la cantidad de alumnos que han aprobado 0, 1, 2, 3, 4, y 5 asignaturas, respectivamente. ¿Hay evidencia suficiente para al menos no descartar que siga una Poisson, con nivel de significación 0.05%?

Número de aprobados	Número de alumnos
0	10
1	15
2	15
3	10
4	6
5	4

8. Deseamos conocer si existe relación entre la edad de nuestros empleados y su rendimiento profesional. Tras realizar pruebas a 100 de ellos, hemos obtenido la tabla inferior. ¿Hay evidencias suficientes para decir que existe dependencia entre la variable edad y la variable rendimiento, al 95% de confianza?

Rendimiento vs edad	Menores de 45	Mayores de 45
Óptimo	12	30
Medio	18	40

9. Se realizó una encuesta a 80 hogares visitados antes y después de una campaña publicitaria y se apuntó la cantidad de dichos hogares que tenían o no el producto, antes y después de la campaña, para medir su impacto (si fuese efectiva, debería haber habido un aumento de los hogares que lo tienen. ¿Ha sido eficaz la campaña, al 1% de significación?

producto/campaña	Antes	Después
Tienen	6	16
No tienen	25	33

10. En un estudio sobre programas anti-spam se pretende comparar dos programas A y B de distintas marcas. Se envían 400 correos spam y se observa que el programa A no detectó a 188 de ellos, mientras que para el B se enviaron 800 correos spam, de los cuales no detectó el 324 de ellos. ¿Son ambos programas igual de eficaces en la detección de spam? Concluye usando tanto intervalos como región crítica
11. Se ha anotado la antigüedad y salario de una muestra de 200 empleados. ¿Hay evidencias suficientes en la muestra para decir que hay relación entre la variable antigüedad y al variable salario?
12. En un experimento acerca de la polución del aire se están comparando dos instrumentos para medir la cantidad de

antigüedad/ salarios	poca	media	Mucha
Bajos	62	10	2
Medios	25	33	12
Altos	2	9	51

monóxido de sulfuro de la atmósfera. Sea desea determinar si los dos tipos de instrumentos miden con la misma variabilidad. Las siguientes lecturas fueron registradas por los dos instrumentos A: 0.86, 0.82, 0.75, 0.61, 0.89, 0.64, 0.81, 0.68, 0.65; B: 0.87, 0.74, 0.63, 0.55, 0.76, 0.70, 0.69, 0.57, 0.53. Asumiendo normalidad e independendencia, ¿hay evidencias suficientes para no descartar dicha afirmación al 95%?